

# VOID PROTOCOL

GBNL Data Sharding Security Model



# Name and Roles

| Name                | Role        |
|---------------------|-------------|
| ปริญญาพร อยู่แท้กุล | Architect   |
| ชนิษฐ์ ใจช่วง       | Engineer    |
| ปุณยวีร์ แทนคำ      | Specialist  |
| พงศ์พัศ เลบ้านแก่น  | DevOps      |
| เมธัส มณีวิจิตร     | Tester / QA |

# Pivot Decisions

## GBNL

- **Too much function**
  - **Unnecessary complication**
  - **Difficult DEMO**
- **Time consuming**

## VOID protocol

- **Simple and easy to understand**
- **Visually demonstrable**

| GBNL CONCEPTS  | Demo Potential             |
|----------------|----------------------------|
| Physical Nodes | Low (just latency sim)     |
| Mesh Routing   | Medium (graph theory)      |
| Void Protocol  | High (visual, interactive) |
| Haptic System  | Low (vibration patterns)   |

Key Concepts

Idea

Demo

# VOID protocol

- **การหั่นข้อมูลออกเป็นชิ้นส่วนย่อย (Sharding)**  
ข้อมูลคำสั่งยุทธวิธีจะไม่ถูกส่งไปทั้งก้อน แต่จะถูกอัลกอริทึมสับละเอียดออกเป็นเศษเสี้ยวดิจิทัล (Shards) ที่ไม่สามารถอ่านรู้เรื่องได้ด้วยตัวมันเอง
- **ระบบส่งข้อมูลกระจายออกหลายเส้นทาง**  
เศษข้อมูลแต่ละชิ้นจะถูกกระจายส่งแยกกันไปตามโดรนและดาวเทียมคนละทิศคนละทาง เพื่อไม่ให้มีอุปกรณ์ใดหรือใครในเครือข่ายถือข้อมูลฉบับเต็มไว้

Key Concepts

Idea

Demo

# VOID protocol

- **การประกอบกลับด้วยชุดรหัส (Minimum Threshold)**  
ข้อมูลจะรวมร่างกลับมาอ่านได้ ก็ต่อเมื่อปลายทางได้รับชิ้นส่วนครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด และต้องผ่านการยืนยันตัวตน (Active Skin) ที่ถูกต้องเท่านั้น
- **หากศัตรูดักจับชิ้นส่วนได้ = ข้อมูลไม่มีประโยชน์**  
ต่อให้ศัตรูสอยโดรนร่วงหรือดักจับสัญญาณได้กลางทาง สิ่งที่เขาได้ไปก็จะเป็นเพียง "ขยะดิจิทัล" ที่ไม่สามารถนำไปถอดรหัสหรือตีความหมายใดๆ ได้เลย

Key Concepts

Idea

Demo



- **Data Sharding**

**“12.2674° N, 0.3469° W  
Need Backup.”**

The message



**Data Sharder**

Key Concepts

Idea

Demo

- **Data Sharding**

“12.2674° N, 0.3469° W  
Need Backup.”

**Data Sharder**

Key Concepts

Idea

Demo

- **Data Sharding**

dX5ycs  
“12.2674°N,”

dwYGA  
“0.3469° W”

3rq3DDC  
“Need Backup.”

**Data Sharder**

Key Concepts

Idea

Demo



- **Data Sharding**

dX5ycs  
“12.2674°N,”

dwYGA  
“0.3469° W”

3rq3DDC  
“Need Backup.”

**Data Sharder**

**Shard Reassembler**

Key Concepts

Idea

Demo

- **Data Sharding**



**Data Sharder**



**Shard Reassembler**

Key Concepts

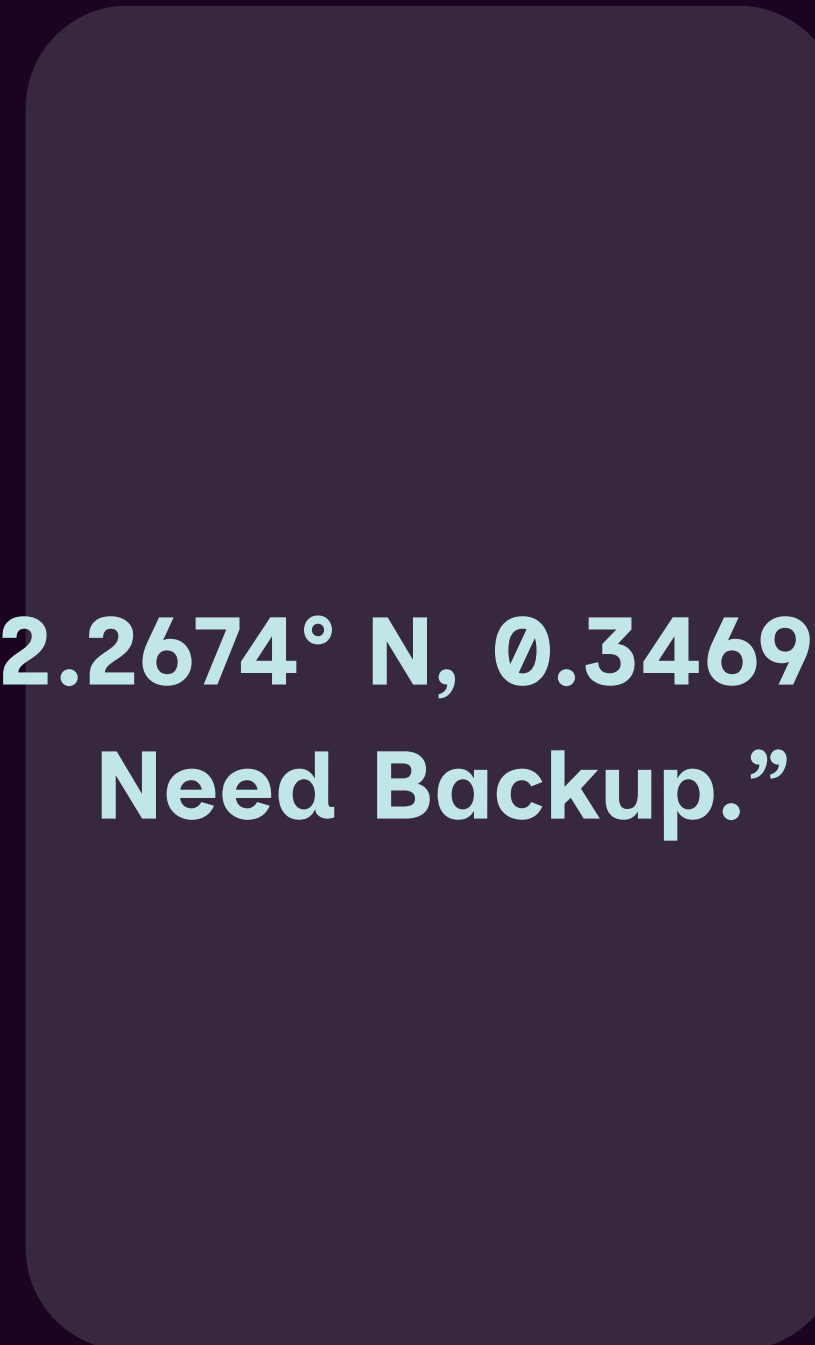
Idea

Demo

- **Data Sharding**



**Data Sharder**



**“12.2674° N, 0.3469° W  
Need Backup.”**

**Shard Reassembler**

Key Concepts

Idea

Demo

- **Data Sharding**

dX5ycs  
“12.2674°N,”

dwYGA  
“0.3469° W”

3rq3DDC  
“Need Backup.”

**Data Sharder**

**Shard Reassembler**

Key Concepts

Idea

Demo

- **Data Sharding**

dX5ycs

“12.2674°N,”

dwYGA

“0.3469° W”

(Data intercepted)

3rq3DDC

“Need Backup.”

**Data Sharder**

**Shard Reassembler**

Key Concepts

Idea

Demo



- **Data Sharding**

*dwYGA*  
“0.3469° W”  
**(Data intercepted)**

**Data Sharder**

*dX5ycs*  
“12.2674°N,”

*3rq3DDC*  
“Need Backup.”

**Shard Reassembler**

Key Concepts

Idea

Demo

- **Data Sharding**

*dwYGA*  
“0.3469° W”  
**(Data intercepted)**

**Data Sharder**

*dX5ycs*  
“12.2674°N,”

*3rq3DDC*  
“Need Backup.”

**Shard Reassembler**

Key Concepts

Idea

Demo

# Void Protocol Demo | GBNL Network

Key Concepts

Idea

Demo



| หัวข้อประเมิน                        | เมธีส | พงศพัศ | เจียง | ปริญญ์นกร | ปุณยวีร์ |
|--------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|----------|
| 1.วางแผนการทำงาน                     | 4     | 4      | 5     | 4         | 4.5      |
| 2.ความรับผิดชอบที่ได้<br>รับมอบหมาย  | 4     | 4      | 5     | 4         | 5        |
| 3.ความร่วมมือในการ<br>ทำงาน          | 4.5   | 5      | 5     | 5         | 5        |
| 4.มีส่วนร่วมในการเส<br>ถงความคิดเห็น | 5     | 5      | 5     | 5         | 5        |
| 5.การรับฟังความ<br>คิดเห็นคนอื่น     | 5     | 4.5    | 5     | 4.5       | 4.5      |
| เฉลี่ย                               | 4.5   | 4.5    | 5     | 4.5       | 4.8      |

การให้  
คะแนน  
ตัวเอง



|           | เมธัส | พงศ์พัศ | เจียง | ปริญญ์นกร | ปุณยวีร์ | เจสีย |
|-----------|-------|---------|-------|-----------|----------|-------|
| เมธัส     | 4     | 4       | 5     | 4.5       | 4.5      | 4.4   |
| พงศ์พัศ   | 4.5   | 4       | 5     | 5         | 5        | 4.7   |
| เจียง     | 5     | 5       | 5     | 5         | 5        | 5     |
| ปริญญ์นกร | 5     | 5       | 5     | 4.5       | 5        | 4.9   |
| ปุณยวีร์  | 4.5   | 4.5     | 5     | 4.5       | 4.5      | 4.6   |

การให้  
คะแนน  
กลุ่ม